

C^1 級の場合に 速さの積分 = 曲線の分割から得られる線分の長さの和の上限

問題 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ は C^1 級で, $\|\cdot\|$ は $\mathbb{R}^n$ における任意のノルムであるとする.
以下を示せ.

(1) $\|f(b) - f(a)\| = \left\| \int_a^b f'(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|f'(t)\| dt$ (積分版三角不等式).

(2) 区間 $[a, b]$ の分割 $a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$ について

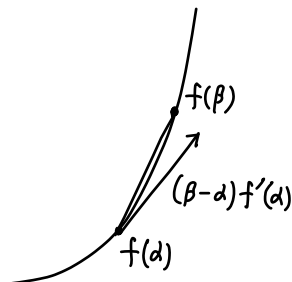
$$\sum_{i=1}^N \|f(t_i) - f(t_{i-1})\| \leq \int_a^b \|f'(t)\| dt \quad \text{となる.}$$

(3) 任意の $\varepsilon > 0$ について, ある $\delta > 0$ が存在して,

$a \leq \alpha < \beta \leq b$ かつ $\beta - \alpha \leq \delta$ ならば

$$\left| \|f(\beta) - f(\alpha)\| - \|(\beta - \alpha)f'(\alpha)\| \right| \leq \frac{1}{2} \frac{\beta - \alpha}{b - a} \varepsilon,$$

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} \|f'(t)\| dt - \|(\beta - \alpha)f'(\alpha)\| \right| \leq \frac{1}{2} \frac{\beta - \alpha}{b - a} \varepsilon \quad \text{となる.}$$



(4) 任意の $\varepsilon > 0$ について, ある $\delta > 0$ が存在して,

$a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$ かつ $\max\{t_1 - t_0, t_2 - t_1, \dots, t_N - t_{N-1}\} \leq \delta$ ならば,

$$\int_a^b \|f'(t)\| dt - \sum_{i=1}^N \|f(t_i) - f(t_{i-1})\| \leq \varepsilon \quad \text{となる.}$$

(5) $\int_a^b \|f'(t)\| dt = \sup \left\{ \sum_{i=1}^N \|f(t_i) - f(t_{i-1})\| \mid N \in \mathbb{Z}_{>0}, a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b \right\}.$

解答例 $f'(t)$ は $a \leq t \leq b$ で連続函数になる。

$$(1) \int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a) \text{ なのて, } \|f(b) - f(a)\| = \left\| \int_a^b f'(t) dt \right\|.$$

区間 $[a, b]$ の分割 $a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$ と $t_{\lambda-1} \leq t_\lambda^* \leq t_\lambda$, $\Delta t_\lambda = t_\lambda - t_{\lambda-1}$ について,

$$\left\| \sum_{\lambda=1}^N f'(t_\lambda^*) \Delta t_\lambda \right\| \leq \sum_{\lambda=1}^N \|f'(t_\lambda^*)\| \Delta t_\lambda \quad (\text{三角不等式より}).$$

$f'(t)$ と $\|f'(t)\|$ の Riemann 積分可能性より, 区間 $[a, b]$ の分割を細かくする極限をとると,

$$\left\| \int_a^b f'(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|f'(t)\| dt.$$

(2) 区間 $[a, b]$ の分割 $a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$ について, (1) より,

$$\sum_{\lambda=1}^N \|f(t_\lambda) - f(t_{\lambda-1})\| \leq \sum_{\lambda=1}^N \int_{t_{\lambda-1}}^{t_\lambda} \|f'(t)\| dt = \int_a^b \|f'(t)\| dt.$$

(3) 任意に $\varepsilon > 0$ をとる.

$f'(t)$ の $a \leq t \leq b$ での一様連続性より, ある $\delta > 0$ が存在して,

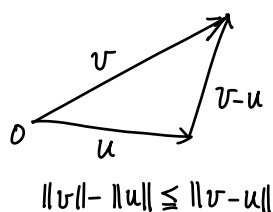
$a, t \in [a, b]$ かつ $|t - a| \leq \delta$ ならば $\|f'(t) - f'(a)\| \leq \frac{1}{2} \frac{1}{b-a} \varepsilon$ となる.

$a \leq \alpha < \beta \leq b$ かつ $\beta - \alpha \leq \delta$ と仮定する. このとき,

$$(*) \quad \int_\alpha^\beta \|f'(t) - f'(a)\| dt \leq \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} \frac{1}{b-a} \varepsilon dt = \frac{1}{2} \frac{\beta - \alpha}{b-a} \varepsilon.$$

三角不等式 $\| \|u\| - \|v\| \| \leq \|u - v\|$ ($u, v \in \mathbb{R}^n$) を使うと,

$$\begin{aligned} \left| \|f(\beta) - f(a)\| - \|(\beta - a)f'(a)\| \right| &\leq \|f(\beta) - f(a) - (\beta - a)f'(a)\| \\ &= \left\| \int_a^\beta (f'(t) - f'(a)) dt \right\| \\ &\leq \int_a^\beta \|f'(t) - f'(a)\| dt && \swarrow (1) \text{と同様} \\ &\leq \frac{1}{2} \frac{\beta - \alpha}{b-a} \varepsilon && \swarrow (*) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \left| \int_a^\beta \|f'(t)\| dt - \|(\beta - a)f'(a)\| \right| &= \left| \int_a^\beta (\|f'(t)\| - \|f'(a)\|) dt \right| \\ &\leq \int_a^\beta \left| \|f'(t)\| - \|f'(a)\| \right| dt \\ &\leq \int_a^\beta \|f'(t) - f'(a)\| dt && \swarrow (*) \\ &\leq \frac{1}{2} \frac{\beta - \alpha}{b-a} \varepsilon \end{aligned}$$

(4) 任意に $\varepsilon > 0$ をとり, その ε に対する (3) の $\delta > 0$ をとり,

$a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$ かつ $\max\{t_1 - t_0, t_2 - t_1, \dots, t_N - t_{N-1}\} \leq \delta$ と仮定する.

(3) より,

$$\left| \|f(t_i) - f(t_{i-1})\| - \|(t_i - t_{i-1})f'(t_{i-1})\| \right| \leq \frac{1}{2} \frac{t_i - t_{i-1}}{b-a} \varepsilon,$$

$$\left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|f'(t)\| dt - \|(t_i - t_{i-1})f'(t_{i-1})\| \right| \leq \frac{1}{2} \frac{t_i - t_{i-1}}{b-a} \varepsilon, \quad \sum_{i=1}^N (t_i - t_{i-1}) = b-a$$

ゆえに,

$$\left| \sum_{i=1}^N \|f(t_i) - f(t_{i-1})\| - \sum_{i=1}^N \|(t_i - t_{i-1})f'(t_{i-1})\| \right| \leq \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \frac{t_i - t_{i-1}}{b-a} \varepsilon = \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\left| \int_a^b \|f'(t)\| dt - \sum_{i=1}^N \|(t_i - t_{i-1})f'(t_{i-1})\| \right| \leq \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \frac{t_i - t_{i-1}}{b-a} \varepsilon = \frac{\varepsilon}{2},$$

したがって,

$$\int_a^b \|f'(t)\| dt - \sum_{i=1}^N \|f(t_i) - f(t_{i-1})\|$$

$$\stackrel{(2)}{=} \left| \int_a^b \|f'(t)\| dt - \sum_{i=1}^N \|f(t_i) - f(t_{i-1})\| \right|$$

$$= \left| \left(\int_a^b \|f'(t)\| dt - \sum_{i=1}^N \|(t_i - t_{i-1})f'(t_{i-1})\| \right) - \left(\sum_{i=1}^N \|f(t_i) - f(t_{i-1})\| - \sum_{i=1}^N \|(t_i - t_{i-1})f'(t_{i-1})\| \right) \right|$$

$$\leq \left| \int_a^b \|f'(t)\| dt - \sum_{i=1}^N \|(t_i - t_{i-1})f'(t_{i-1})\| \right| + \left| \sum_{i=1}^N \|f(t_i) - f(t_{i-1})\| - \sum_{i=1}^N \|(t_i - t_{i-1})f'(t_{i-1})\| \right|$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(5) 以上の (2) と (4) より,

$$\int_a^b \|f'(t)\| dt = \sup \left\{ \sum_{i=1}^N \|f(t_i) - f(t_{i-1})\| \mid N \in \mathbb{Z}_{>0}, a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b \right\}. \quad \square$$